

第十四章 二端网络

一、是非题

(注:请在每小题后[]内用“√”表示对,用“×”表示错)

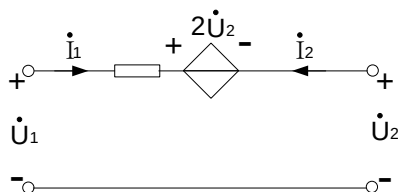
1. 双口网络是四端网络,但四端网络不一定是双口网络。 []
3. 不论双口网络内是否含有电源,它都可以只用Y参数和Z参数来表示。 []
4. 对互易双口网络来说,每一组双口网络参数中的各个参数间存在特殊的关系。因此,互易双口网络只需用三个参数来表征。 []
5. 如果互易双口网络是对称的,则只需用两个参数来表征。 []

二、选择题

(注:在每小题的备选答案中选择适合的答案编号填入该题空白处,多选或不选按选错论)

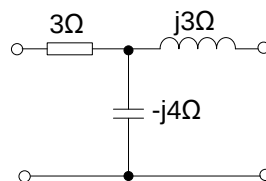
1. 如图所示双口网络是_____。

(A)对称、互易的; (B)对称、非互易的; (C)不对称、非互易的。



2. 如图所示双口网络的Z参数矩阵为_____。

(A) $\begin{bmatrix} 3+j4 & -j4 \\ j4 & -j1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 3-j4 & -j4 \\ -j4 & -j1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 3-j4 & j4 \\ j4 & -j1 \end{bmatrix}$

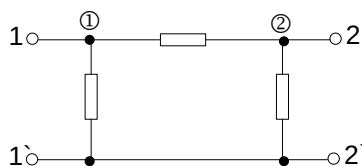


4. 在下列双口网络参数矩阵中,_____所对应的网络中含有受控源。

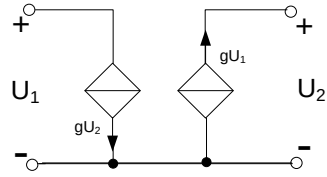
(A) $Y = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -10 & 6 \end{bmatrix} S$ (B) $T = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
 (C) $Z = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} \Omega$ (D) $H = \begin{bmatrix} 2\Omega & 5 \\ -5 & 4S \end{bmatrix}$

5. 图示双口网络中,参数_____和_____分别是节点①和节点②间的自导纳,参数_____和_____是节点①和节点②的互导纳。

(A) Y_{11} (B) Y_{12} (C) Y_{21} (D) Y_{22}

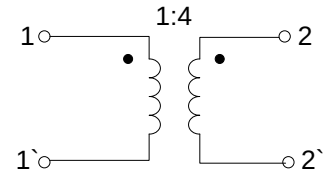


6. 图示双口网络的T参数矩阵为_____。



- (A) $\begin{bmatrix} 0 & 1/g \\ g & 0 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -1/g & 0 \\ 0 & g \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 0 & -g \\ 1/g & 0 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} g & 0 \\ 0 & 1/g \end{bmatrix}$

7. 附图所示理想变压器可看作为双口网络，它的传输函数矩阵 T 可写成为_____。



- (A) $\begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1/4 \end{bmatrix}$